

Activitat 2 — Posició i dispersió

Resumir una variable amb rigor: mesures de posició (mitjana, mediana, moda) i de dispersió (rang, desviació típica), i comparar distribucions que tenen la mateixa mitjana però diferent dispersió.

Idea clau

La mitjana sola pot enganyar. Dues classes amb la *mateixa* nota mitjana poden ser molt diferents: en una tothom té notes semblants, en l'altra hi ha de tot. Per descriure bé una variable no n'hi ha prou de saber on està el centre (**posició**): cal saber com de repartides estan les dades (**dispersió**).

Mesures de posició (repàs) i de dispersió

Posició i dispersió

- **Posició:** mitjana, mediana, moda (on es concentren les dades).
- **Rang:** diferència entre el valor màxim i el mínim.
- **Desviació típica (σ):** com de lluny estan, de mitjana, les dades respecte de la mitjana. Com més gran, més disperses. La calcularem amb la calculadora o el full de càlcul.

Exercici resolt 9.2.1 — Dues distribucions, mateixa mitjana

Compara $A = \{5, 5, 5, 5, 5\}$ i $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.

Solució. Totes dues tenen **mitjana** 5. Però:

- A : rang = 0, desviació típica = 0 (totes iguals, gens disperses).
- B : rang = 8, desviació típica $\approx 2,83$ (molt disperses).

Mateix centre, dispersió ben diferent: la mitjana sola no distingiria aquestes dues situacions.

Resposta: Mateixa mitjana (5), però B és molt més dispersa que A .

Per què importa la dispersió

Si comparem dos grups amb la mateixa mitjana, el de **menys dispersió** és més *homogeni* (les dades s'assemblen); el de **més dispersió** és més *heterogeni*. Aquesta lectura és essencial per comparar distribucions amb rigor.

Exercicis per fer

- 9.2.1 Posició.** Per a 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9, calcula mitjana, mediana i moda.
- 9.2.2 Rang.** Calcula el rang de:
- (a) 3, 5, 8, 10, 12
 - (b) 6, 6, 7, 7, 8
- 9.2.3 Amb tecnologia.** Amb la calculadora o el full de càlcul, troba la mitjana i la desviació típica de 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10.
- 9.2.4 Compara distribucions.** Dues classes tenen aquestes notes:
- | | |
|----------|----------------------|
| Classe A | 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7 |
| Classe B | 2, 4, 6, 6, 6, 8, 10 |
- (a) Calcula la mitjana de cada classe.
 - (b) Quina classe és més homogènia? Com ho saps?
- 9.2.5 Interpreta la dispersió.** En una fàbrica, dues màquines omplen ampolles amb una mitjana de 500 ml. La màquina 1 té desviació típica 2 ml; la 2, de 15 ml. Quina és més fiable? Per què?
- 9.2.6 Mateixa mitjana.** Inventar dos conjunts de 5 dades cadascun que tinguin la mateixa mitjana però dispersions molt diferents.
- 9.2.7 Troba l'error.** Un company diu que dues classes amb la mateixa mitjana «són iguals». Amb les dades de l'exercici 4, mostra-li per què no és cert.
- 9.2.8 Lectura crítica.** Un anunci diu que «la nota mitjana ha pujat». Quina informació addicional demanaries per saber si de veritat ha millorat el grup? (*Pista: pensa en la dispersió.*)
- 9.2.9 Repte N3+.** Dos grups tenen mitjana 6. El grup X té desviació típica 0,5 i el grup Y, de 3. Sense veure les dades, descriu com t'imagines cada grup i quin examen preferiries corregir si busques notes semblants.
- 9.2.10 Per al Quadern d'eines.** Escribeu la diferència entre mesures de posició i de dispersió, amb un exemple, i per què la mitjana sola pot enganyar.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 9.2.1** Mitjana = $\frac{39}{7} \approx 5,57$; mediana = 5; moda = 4.
- 9.2.2** (a) $12 - 3 = 9$. (b) $8 - 6 = 2$.
- 9.2.3** Mitjana = 6,8; desviació típica $\approx 1,78$.
- 9.2.4** (a) A: mitjana = 6; B: mitjana = 6. (b) La classe **A** és més homogènia: les seves notes estan més a prop de 6 (menys dispersió), mentre que B va de 2 a 10 (rang més gran, més dispersa).
- 9.2.5** La màquina **1**: amb desviació típica 2 ml, les ampolles s'omplen molt a prop dels 500 ml; la 2, amb 15 ml, varia molt més. Menys dispersió = més fiable.
- 9.2.6** Resposta oberta. Exemple: $\{5, 5, 5, 5, 5\}$ i $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, tots dos amb mitjana 5.
- 9.2.7** Amb les dades de l'ex. 4, totes dues classes tenen mitjana 6, però A és homogènia i B molt dispersa: la mitjana igual no vol dir grups iguals.
- 9.2.8** Demanaria la **dispersió** (i potser la mediana): una mitjana més alta amb molta dispersió pot amagar que uns pugen molt i altres baixen; cal saber com es reparteixen les notes.
- 9.2.9** Resposta oberta. El grup X ($\sigma = 0,5$) té notes molt semblants (totes a prop de 6); el grup Y ($\sigma = 3$) molt variades. Per notes semblants, el grup X.
- 9.2.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Consolida el resum d'una variable amb **rigor**, afegint la dispersió (rang, desviació típica) a la posició. La desviació típica es calcula amb tecnologia; l'important és *interpretar-la*, no la fórmula. Dues sessions.
- **La mitjana enganya (ex. 4, 7).** El missatge central: mateixa mitjana pot amagar distribucions molt diferents. És la base per comparar distribucions amb criteri (criteri 2.1).
- **Interpretar la dispersió (ex. 5, 9).** Menys dispersió = més homogeni/fiable; més dispersió = més variat. Aplicar-ho a contextos reals (fàbrica, notes) dona sentit (criteri 1.1).
- **Lectura crítica (ex. 8).** Qüestionar un titular amb dades entrena la ciutadania informada (vector corresponent) i la comprensió lectora.
- **Tecnologia.** Full de càlcul o calculadora en mode estadístic per a la desviació típica; l'objectiu no és calcular a mà (DUA).
- **Quadern d'eines (ex. 10).** Posició vs. dispersió serà una branca del mapa de la síntesi.